

Criteri diagnostici per la definizione di sovrappeso, obesità e obesità grave

I valori di indice di massa corporea correlano sufficientemente bene con il livello di grasso corporeo in bambini ed adolescenti. Livello di prova V, forza della raccomandazione B.

Il sovrappeso e l'obesità dipendono da un eccessivo accumulo di grasso corporeo. A causa di obiettive difficoltà nel misurare in maniera semplice e diretta il grasso corporeo, un'accettabile approssimazione è rappresentata dall'indice di massa corporea (BMI), una misura del peso corporeo "corretta" per l'altezza del soggetto. Il BMI è calcolato come rapporto tra peso (espresso in kg) e quadrato dell'altezza (espressa in metri) (kg/m^2). Di fatto, il valore di BMI è di facile stima nella routine clinica ed è stato accettato anche in campo pediatrico per la definizione dello stato ponderale, anche se vanno riconosciuti i suoi limiti nella distinzione tra massa grassa e massa magra.

La definizione clinica di sovrappeso/obesità si basa sull'uso dei percentili del rapporto peso/lunghezza o del BMI, a seconda del sesso e dell'età. Livello di prova V forza della raccomandazione A.

Poiché in età evolutiva il valore del BMI varia con l'età ed il sesso, è necessario utilizzare livelli di BMI che tengano conto di queste variabili. Dal momento che il BMI non ha una distribuzione "normale", è necessario utilizzare i percentili per rappresentare in maniera corretta la distribuzione del BMI nella popolazione di riferimento e individuare i percentili più adeguati per definire il sottopeso, il normopeso, il sovrappeso e l'obesità.

Nel bambino fino a 24 mesi la diagnosi di eccesso di peso si basa sul rapporto peso/lunghezza, utilizzando le curve di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 2006, mentre nelle età successive si basa sull'uso del BMI, utilizzando le curve di riferimento OMS 2006 fino a 5 anni e dell'OMS 2007 nelle età successive.

Nello specifico, i criteri diagnostici del sovrappeso e dell'obesità si suddividono per fasce d'età:

- **Fascia 0-2 anni:** l'indicatore utilizzato è il Rapporto peso/lunghezza (Sistema di riferimento OMS 2006). Un valore $>85^{\circ}$ percentile indica rischio sovrappeso, $>97^{\circ}$ percentile indica sovrappeso, $>99^{\circ}$ percentile indica obesità.
- **Fascia 2-5 anni:** l'indicatore utilizzato è il BMI (Sistema di riferimento OMS 2006). Un valore $>85^{\circ}$ percentile indica rischio sovrappeso, $>97^{\circ}$ percentile indica sovrappeso, $>99^{\circ}$ percentile indica obesità.
- **Fascia 5-18 anni:** l'indicatore utilizzato è il BMI (Sistema di riferimento OMS 2007). Un valore $>85^{\circ}$ percentile indica sovrappeso, $>97^{\circ}$ percentile indica obesità, $>99^{\circ}$ percentile indica obesità grave.

La SIEDP ha pubblicato le curve di statura, peso e BMI. La definizione di sovrappeso è espressa da un valore di BMI $>75^{\circ}$ percentile e $<95^{\circ}$ percentile, e quella di obesità da un

valore >95° percentile, in quanto corrispondenti alle soglie proposte da Cole e coll. estrapolate dai valori di BMI che rispettivamente passano per il BMI 25 e 30 kg/m² all'età di 18 anni. Uno studio condotto su bambini ed adolescenti Italiani ha dimostrato che i valori soglia nazionali di BMI tendevano a sottostimare la prevalenza di obesità nella popolazione tra 5-17 anni rispetto i valori soglia proposti dall'OMS, verosimilmente perché la raccolta dei dati per la costruzione delle curve italiane è stata effettuata in un'epoca in cui si era già verificato l'aumento di obesità. Lo studio ha però dimostrato che i valori soglia italiani avevano maggiore specificità nell'identificare bambini obesi con fattori di rischio cardio-metabolico confrontati con gli standard dell'OMS, dotati di maggiore sensibilità.

Il suggerimento di usare le curve di riferimento dell'OMS si basa sulla necessità di proporre un sistema di riferimento che, nonostante non rappresenti un modello ideale con cui confrontare la crescita di singoli bambini o di gruppi di essi, presenta una maggiore sensibilità nell'individuare bambini e adolescenti con sovrappeso e obesità, in un periodo di particolare serietà dell'epidemia dell'obesità pediatrica in Italia.

Un comitato di esperti ha suggerito l'utilizzo del 99° percentile del BMI per definire l'obesità grave, in quanto a questo valore corrisponde una più elevata prevalenza di fattori di rischio cardiometabolici e persistenza dell'obesità grave in età adulta. Poiché il valore al 99° percentile calcolato da un'estrapolazione dalle tabelle di BMI dei Centers of Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi non corrisponde al dato empirico sulla popolazione, è stato proposto di utilizzare le percentuali del 95° percentile. Un recente studio ha confrontato l'impiego di diversi sistemi internazionali (OMS e CDC) per classificare l'obesità grave in età pediatrica, concludendo che la soglia di BMI >1,2 del 95° percentile ha un vantaggio rispetto al 99° percentile nell'identificare forme di obesità grave ad aumentato rischio cardio-metabolico, in particolare nei soggetti di età <10 anni. Deve essere ancora valutato l'impatto di questo sistema nella pratica clinica. Sono necessari ulteriori studi per dimostrare che fattori di rischio metabolico possano essere differenziati o raggruppati per livelli di percentuali del 95° percentile di BMI.

OBESITA' SECONDARIE

Il sospetto clinico di obesità secondaria insorge dopo un'attenta valutazione anamnestica, antropometrica e clinica. In questi casi, infatti, l'obesità si associa tipicamente ad alterazioni della crescita staturale e/o ritardo cognitivo e/o segni e/o sintomi specifici della patologia di base. Livello di prova III, forza della raccomandazione A.

Il pediatra deve essere consapevole che l'insorgenza dell'obesità può essere dovuta a una causa specifica (endocrina, ipotalamica, genetica, iatrogena) e deve perciò concentrarsi sulla storia clinica e sull'esame obiettivo alla ricerca di segni e sintomi peculiari.

- **Età:** l'esordio di obesità prima dei 5 anni e/o la sua rapida progressione, vanno sempre considerati sospetti, soprattutto se associati ad elementi che possano far supporre la presenza di alterazioni secondarie quali cause dell'eccesso ponderale, in particolare delle forme genetiche.
- **Crescita staturale e BMI:** la presenza di incremento ponderale costante e/o rapido associato a rallentamento o arresto della velocità di crescita staturale e/o bassa statura deve sempre far sospettare una possibile eziologia secondaria dell'obesità. E'

tuttavia da sottolineare che alcune forme monogeniche sono caratterizzate da statura alta o normale.

- **Ritardo cognitivo e dismorfismi:** Molte forme secondarie di obesità si possono associare con alterazione dello sviluppo cognitivo, in particolare le forme sindromiche e alcune forme endocrine precoci. La presenza di dismorfismi, spesso caratteristici della singola forma genetica o sindromica, indirizza il sospetto diagnostico e la diagnosi differenziale.
- **Assunzione di farmaci:** i farmaci più frequentemente responsabili di obesità sono corticosteroidi, valproato di sodio, risperidone, fenotiazine, ciproheptadina.

1. CAUSE ENDOCRINE

Ipercortisolismo (sindrome e malattia di Cushing) L'ipercortisolismo va sospettato di fronte ad un bambino con rapido incremento di peso e riduzione della velocità di crescita staturale e ritardo età ossea. La causa principale è iatrogena, seguita da adenomi ipofisari (malattia di Cushing) e adenomi/carcinomi surrenalici. La diagnosi si basa sulla conferma dell'ipercortisolismo [ritmo circadiano di cortisolo e test di soppressione con desametasone (1 mg overnight)] e sulla differenziazione tra forme ACTH dipendenti e indipendenti (dosaggio ACTH e test di soppressione con desametasone a basse e ad alte dosi). L'imaging surrenalico o ipofisario (tomografia assiale computerizzata/risonanza magnetica nucleare) va eseguito dopo la conferma biochimica della diagnosi.

- *Sintomi e segni clinici:* Strie rubre, facies cushingoide o "lunare", gibbo cervicale, ipertensione arteriosa, rallentamento della velocità di crescita staturale, ritardo dell'età ossea.
- *Statura:* Bassa.
- *Indagini di laboratorio:* Cortisolo e ACTH, cortisolo libero urinario, test di soppressione con desametasone (overnight, low-dose, high dose), imaging surrenalico (TC) o ipofisario (RMN), CRH test, cateterismo dei seni petrosi.

Ipotiroidismo L'ipotiroidismo causa raramente obesità grave, ma deve essere sospettato in presenza di incremento ponderale con rallentamento della velocità di crescita staturale. La diagnosi si basa sul dosaggio di TSH e fT4, a cui far seguire la determinazione degli anticorpi anti-tireoperossidasi e anti-tireoglobulina, e l'ecografia tiroidea.

- *Sintomi e segni clinici:* Cute secca, pallore, astenia, sonnolenza, stipsi, gozzo (non sempre presente), rallentamento della velocità di crescita staturale.
- *Statura:* Bassa.
- *Indagini di laboratorio:* fT4, TSH, anticorpi anti-tireoperossidasi e anti-tireoglobulina, Ecografia tiroidea.

Deficit di ormone della crescita Il deficit di ormone della crescita associa spesso il ritardo di crescita staturale ad un incremento della massa grassa e del BMI, che generalmente rimane nell'ambito del sovrappeso. La diagnosi si basa su parametri clinico-auxologici, indagini di laboratorio (test di stimolo per il GH, dosaggio di IGF-I e di IGFBP3) e strumentali (risonanza magnetica nucleare dell'ipofisi).

- *Sintomi e segni clinici:* Rallentamento della velocità di crescita, incremento della massa grassa e del BMI (sovrappeso).

- *Statura*: Bassa.
- *Indagini di laboratorio*: Test di stimolo per GH, IGF-1, IGF-BP3, RMN encefalo (con e senza gadolinio).

Pseudoipoparatiroidismo Lo pseudoipoparatiroidismo (PHP) è una forma inusuale di resistenza ormonale al paratormone. Si manifesta con obesità, brevità dei metacarpi, ossificazioni ectopiche, bassa statura, collo corto, ritardo mentale e deficit endocrini multipli. La diagnosi si basa sul dosaggio della calcemia (normale/bassa), paratormone (spesso elevato) e vitamina D (spesso nella norma). La conferma è genetica (mutazione del gene GNAS1).

- *Sintomi e segni clinici*: Ipocalcemia (tetania manifesta o latente), brachimetacarpia (4° e 5°), ritardo mentale, facies "lunare", collo corto, calcificazioni sottocutanee e deficit endocrini multipli.
- *Statura*: Bassa.
- *Indagini di laboratorio*: Calcemia, Fosforemia, Fosfatasi alcalina, vitamina D, PTH intatto, Radiografia mani-scheletro, Analisi della mutazione del gene GNAS1.

2. CAUSE IPOTALAMICHE

L'obesità ipotalamica è causata da un danno organico (neoplastico, ischemico, infettivo o iatrogeno) della regione ipotalamo-ipofisaria. La diagnosi va sospettata quando, in associazione al dato anamnestico e a eventuali segni neurologici indicativi di lesione del sistema nervoso centrale, si osserva iperfagia ingravescente con rapido incremento ponderale. Una forma particolare è la sindrome di ROHHAD (Rapid-onset Obesity with Hypoventilation, Hypothalamic dysfunction, and Autonomic Dysregulation), la cui diagnosi si basa su criteri clinici (rapido e precoce incremento di peso, ipoventilazione a partire dai 18 mesi) e segni di disfunzione ipotalamica (iperprolattinemia, deficit ormonali e squilibri del bilancio idro-elettrolitico).

3. CAUSE GENETICHE

Obesità Monogeniche Le obesità monogeniche, per quanto non comuni, rappresentano le cause di obesità ad esordio precoce di gran lunga più frequenti rispetto alle cause endocrine e ancor di più rispetto a quelle sindromiche. L'incremento ponderale è causato da una disregolazione del controllo del circuito fame-sazietà, con obesità ad insorgenza precoce più o meno associata ad altri sintomi. La diagnosi delle obesità monogeniche va posta sulla base di un'attenta valutazione clinico-anamnestica e confermata con l'analisi genetica. Le caratteristiche cliniche e indagini diagnostiche delle forme monogeniche sono le seguenti:

- **Deficit congenito di leptina (LEP)**: Ereditarietà legata al cromosoma 7q32.1 (gene della leptina), autosomica recessiva. Statura normale sino alla pubertà. L'obesità si presenta grave fin dai primi mesi di vita con iperfagia, pur essendo normopeso alla nascita. Non vi sono anomalie somatiche, ma è presente un deficit immunitario (ridotta funzione dei linfociti T). Le alterazioni ormonali comprendono leptina indosabile/bassa, ipogonadismo ipogonadotropo, iperinsulinismo, ipotiroidismo centrale e osteopenia. Nessun ritardo mentale.
- **Gene del recettore della leptina (LEPR)**: Ereditarietà LEPR 1 p31, autosomica recessiva. Lieve ritardo staturale. Obesità grave fin dai primi mesi di vita con iperfagia

(normopeso alla nascita). Nessuna anomalia somatica. Deficit immunitario a carico dei linfociti T. Le alterazioni ormonali comprendono leptina elevata, ipogonadismo ipogonadotropo, iperinsulinismo, ipotiroidismo centrale e deficit di GH. Nessun ritardo mentale.

- **Gene della pro-opiomelanocortina (POMC):** Ereditarietà sul cromosoma 2 p23, autosomica recessiva. Statura normale. Obesità ad esordio precoce (1 anno di vita) con iperfagia. Le anomalie somatiche includono cute pallida e capelli rossi. Nessun deficit immunitario. L'alterazione ormonale principale è l'ipossurrenalismo, con POMC elevato. Nessun ritardo mentale.
- **Gene della Proormone convertasi 1 (PCSK1):** Ereditarietà sul cromosoma 5q15 (PC1, PC2), autosomica recessiva. Statura normale. Obesità precoce. Sono presenti disfunzioni intestinali ma nessun deficit immunitario. Le alterazioni ormonali prevedono proinsulina elevata, ipossurrenalismo, insulina bassa, ipoglicemia postprandiale e ipogonadismo ipogonadotropo. Nessun ritardo mentale.
- **Gene del recettore della melanocortina (MC4-R):** Ereditarietà sul cromosoma 18q22, autosomica dominante. Statura normale o con velocità di crescita accelerata. Obesità ed iperfagia ad esordio molto precoce, con aumento della massa magra e grassa. Nessuna anomalia somatica o deficit immunitario. Si riscontra anticipo puberale, iperinsulinismo e aumento della massa magra e della densità ossea. Nessun ritardo mentale.

Obesità sindromiche La presenza di obesità a esordio precoce in un bambino con ritardo dello sviluppo psicomotorio, deficit cognitivo, bassa statura, criptorchidismo o ipogonadismo, dismorfismi con facies più o meno caratteristica, alterazioni oculari e/o uditive, deve far pensare ad una forma sindromica, la cui diagnosi deve essere supportata da esami strumentali e specifiche indagini genetiche. La più frequente è la sindrome di Prader-Willi, mentre sono di più rara osservazione la sindrome di Bardet-Biedl, di Alström, di Cohen, di Borjeson-Forssman e di Carpenter. Le caratteristiche cliniche e indagini diagnostiche delle forme sindromiche sono le seguenti:

- **Prader-Willi:** Ereditarietà sporadica (cromosoma 15). Statura bassa. Obesità generalizzata con inizio a 1-3 anni. Presenza di anomalie cranio-facciali. Agli arti e nel tono muscolare si riscontrano acromicria e ipotonia muscolare. Ipogonadismo ipo- ed ipergonadotropinico e criptorchidismo. Ritardo mentale lieve/moderato. Alterazioni oculari talora presenti, nessuna ipoacusia.
- **Bardet-Biedl:** Ereditarietà autosomica recessiva, trasmissione digenetica (19 loci coinvolti). Statura normale/bassa. Obesità al tronco con inizio a 1-2 anni. Nessuna anomalia cranio-facciale. Agli arti polidattilia e brachidattilia. Ipogonadismo ipogonadotropinico. Ritardo mentale lieve. Alterazioni oculari presenti. Ipoacusia assente nel 90-95% dei casi.
- **Alström:** Ereditarietà autosomica recessiva (cromosoma 2). Statura normale/bassa. Obesità al tronco con inizio a 2-5 anni. Nessuna anomalia cranio-facciale o agli arti. Ipogonadismo ipergonadotropinico nei maschi. Nessun ritardo mentale. Alterazioni oculari precoci e sordità neurosensoriale (ipoacusia).
- **Cohen:** Ereditarietà autosomica recessiva (cromosoma 8). Statura bassa. Obesità al tronco con inizio prima dei 5 anni. Presenza di anomalie cranio-facciali. Agli arti mani e piedi sottili con ipotonia muscolare. Ritardo puberale e criptorchidismo. Ritardo mentale lieve. Alterazioni oculari precoci, nessuna ipoacusia.

- **Carpenter:** Ereditarietà autosomica recessiva (RAB23). Statura normale. Obesità a tronco, faccia e collo. Presenza di anomalie cranio-facciali. Agli arti poli-sindattilia. Criptorchidismo. Ritardo mentale variabile. Nessuna alterazione oculare o ipoacusia.
- **Borjeson-Forssman:** Ereditarietà eterocromosomica recessiva PHF6(Xq26). Statura bassa. L'obesità regredisce nel tempo. Presenza di anomalie cranio-facciali. Agli arti ipoplasia delle falangi delle mani. Ritardo puberale e micropene. Ritardo mentale grave. Alterazioni oculari presenti, nessuna ipoacusia.

Disordini cromosomici associati a obesità Alcune patologie associate a disordini cromosomici numerici/strutturali si accompagnano a obesità, come la trisomia 21 e le sindromi di Klinefelter e di Turner.

TERAPIA

Nel trattamento dell'obesità si raccomanda una modifica sostanziale dello stile di vita (dieta, esercizio fisico, sedentarietà), in grado di raggiungere un equilibrio tra spesa energetica e apporto calorico e ottenere una riduzione graduale ma progressiva del BMI. (Livello di prova I, forza della raccomandazione A).

L'obiettivo principale non è il rapido calo ponderale attraverso diete ipocaloriche di breve durata, ma il raggiungimento di un cambiamento permanente delle abitudini alimentari e dello stile di vita del bambino, che coinvolga l'intero nucleo familiare e definisca ambiti di intervento realistici (Livello di prova I, forza della raccomandazione B).

Gli obiettivi della terapia sono:

- Raggiungimento di un equilibrio tra spesa energetica e apporto calorico (mediante l'aumento dell'attività fisica e l'acquisizione di abitudini alimentari più corrette);
- Mantenimento dei ritmi di accrescimento adeguati con il raggiungimento di un buon rapporto tra peso e statura;
- Riduzione dell'eccesso ponderale (e non raggiungimento del peso ideale), riduzione della massa grassa e mantenimento della massa muscolare metabolicamente attiva;
- Salute psicologica, in termini di autostima, attitudini corrette verso il cibo e il proprio corpo e miglioramento della qualità di vita;
- Miglioramento/risoluzione delle complicanze, se presenti, nel più breve tempo possibile;
- Mantenimento dell'equilibrio staturale-ponderale raggiunto e prevenzione delle ricadute.

Dieta

La dietoterapia classica di tipo prescrittivo che standardizza l'intervento con uno schema dietetico più o meno ipocalorico non è efficace nel medio-lungo termine. I risultati ottenuti inizialmente sono spesso seguiti da ricadute e insuccessi, con aumentato rischio di drop-out

e evoluzione dell'eccesso ponderale verso forme più gravi e complicate (Livello di prova III, forza della raccomandazione B).

Il percorso educativo parte da una valutazione delle abitudini alimentari del bambino e della famiglia, tramite un'anamnesi alimentare su composizione dei pasti, porzioni, frequenza e modalità di assunzione dei cibi, preferenze, avversioni alimentari, utilizzo dei condimenti, modalità di cottura e presentazione dei piatti (Livello di prova I, forza della raccomandazione A).

Il diario alimentare è un ottimo strumento di valutazione del comportamento alimentare e va compilato dal bambino insieme ai genitori o dal ragazzo stesso e successivamente valutato dall'operatore (Livello di prova I, forza della raccomandazione B).

Consigli dietetici:

- Assumere regolarmente 5 pasti al giorno (tre pasti principali e due merende). (Livello di prova V, forza della raccomandazione B).
- Evitare i fuori pasto. (Livello di prova III, forza della raccomandazione B).
- Evitare il consumo di alimenti ad alta densità energetica e poveri di nutrienti (es. bevande zuccherate, bevande energetiche, succhi di frutta, alimenti fast food, snack ad alta densità energetica). (Livello di prova III, forza della raccomandazione B).
- Incrementare l'assunzione di frutta, verdura e cereali ricchi in fibra. (Livello di prova VI, forza della raccomandazione A).
- Controllare l'introito calorico limitando le porzioni. (Livello di prova I, forza della raccomandazione A).

Indicazioni LARN per i macronutrienti (in caso di presa in carico dietologica): Rispettare le indicazioni in base a sesso, età e peso ideale per la statura (Livello di prova VI, forza della raccomandazione A). In particolare:

- **Proteine:** 1 g/kg/die.
- **Carboidrati:** 45-60% delle calorie totali; zuccheri semplici < 15% delle calorie totali.
- **Lipidi:** dai 4 anni di età 20-35% delle calorie totali, acidi grassi saturi < 10% delle calorie totali.

Efficacia dei regimi dietetici

Al momento non sono disponibili trial clinici randomizzati (RCT) che abbiano esaminato gli effetti della sola prescrizione dietetica su peso e composizione corporea del bambino/adolescente obeso indipendentemente da potenziali fattori confondenti del trattamento quali: intensità del trattamento stesso, strategie di intervento comportamentale e attività fisica. Pertanto, è necessario fare riferimento a risultati di studi condotti nell'adulto.

- **Dieta fortemente ipocalorica:** le diete a contenuto calorico molto basso sono le più efficaci nel promuovere il calo ponderale. Tra queste, quella più studiata è il digiuno modificato a risparmio proteico (600-800 kcal/die, proteine 1,5-2 g/kg peso ideale/die, carboidrati 20-25 g/die, multivitaminico + minerali, acqua > 2.000 ml/die). Può essere prescritta in soggetti con grave obesità, solamente presso centri di III livello specializzati nella cura dell'obesità pediatrica, in casi del tutto particolari e sotto stretta sorveglianza medica. Lo scopo è indurre un rapido calo ponderale (restrizione massima per 10 settimane), a cui far seguire un regime dietetico a minore restrizione calorica e bilanciato in macronutrienti. Non sono disponibili RCT per valutare l'efficacia a medio-lungo termine rispetto ad altre terapie nutrizionali e possibili effetti negativi sulla crescita (Livello di prova III, forza della raccomandazione C).
- **Dieta del semaforo e dieta del semaforo modificata:** basate su un ridotto apporto calorico (1000-1500 kcal/die) e sul raggruppamento degli alimenti in base alla densità dei nutrienti in essi contenuti (Verde: alimenti a ridotto contenuto calorico, alto contenuto di nutrienti da assumere spesso; Giallo: alimenti a medio contenuto calorico, soprattutto cereali da assumere con moderazione; Rosso: alimenti ad elevato contenuto calorico, basso contenuto di nutrienti da assumere in quantità ridotte). Nella dieta del semaforo modificata si incentiva ulteriormente l'assunzione di alimenti più salutari (frutta, verdura e latticini a ridotto contenuto di grassi). I risultati ottenuti su bambini di 8-12 anni mostrano un significativo miglioramento nello stato del peso anche a lungo termine (Livello di prova III, forza della raccomandazione C).
- **Approccio non restrittivo:** intervento che non prevede un'assunzione calorica definita e neppure la composizione di nutrienti, piuttosto si focalizza sull'assunzione di alimenti a ridotto contenuto di grassi e ad elevata densità in nutrienti (Livello di prova III, forza della raccomandazione C).
- **Pasti sostitutivi:** il loro utilizzo non è raccomandato, non essendo attualmente disponibili studi che ne abbiano valutato efficacia e sicurezza in bambini/adolescenti.

Non è stata dimostrata una differente efficacia per diete a diversa composizione, ma di pari contenuto calorico nel medio termine nel bambino. In particolare:

- **Dieta a ridotto contenuto di carboidrati e/o ridotto indice glicemico:** l'indice glicemico è definito dal rapporto per cento tra l'area sotto la curva della risposta glicemica all'assunzione di 50 g di carboidrati contenuti in un determinato alimento e l'area sotto la curva dopo l'assunzione di 50 g di glucosio o pane bianco. L'assunzione di cibi ad elevato indice glicemico è stata associata ad una maggiore assunzione di cibo nelle 3-5 ore successive al pasto rispetto all'assunzione di pasto a basso indice glicemico. Parimenti avviene con l'assunzione di una maggiore quantità di carboidrati. Pertanto è stato suggerito che diete ipocaloriche a basso indice glicemico/basso carico glucidico potessero essere più efficaci nel trattamento dell'obesità. Tuttavia, recenti studi condotti sia in adulti che in bambini/adolescenti hanno negato la

superiorità nel medio termine di una dieta a basso indice glicemico/basso carico glucidico, rispetto ad altri approcci dietetici (Livello di prova I, forza della raccomandazione C).

Supplementazione con Vitamina D

I bambini e gli adolescenti obesi hanno un maggior rischio di carenza di vitamina D. Nel bambino e nell'adolescente obeso, analogamente al normopeso, si suggerisce la profilassi con vitamina D alla dose di 1.000-1.500 UI/die nel periodo compreso tra il termine dell'autunno e l'inizio della primavera e di promuovere l'esposizione alla luce solare e l'attività fisica all'aperto nel periodo estivo; in caso di ridotta esposizione solare durante l'estate, si consiglia la supplementazione per tutto l'anno. Non si consiglia il dosaggio routinario dei livelli di 25(OH)D prima o durante la profilassi con vitamina D. La supplementazione è in grado di elevare i livelli di vitamina D nei soggetti obesi (Livello di prova I, forza della raccomandazione B). Non ci sono convincenti evidenze che la supplementazione di vitamina D riduca la comparsa o il mantenimento delle co-morbilità dell'obesità.

Esercizio fisico

L'esercizio fisico (EF) determina una serie di benefici sia sulla composizione corporea che sui fattori di rischio cardio-metabolici associati all'obesità. Gli interventi basati sull'EF, soprattutto quando associati alla dieta, hanno dimostrato un significativo effetto sulla riduzione della percentuale di massa grassa in bambini e adolescenti sovrappeso/obesi, mentre meno concordi sono le metanalisi su studi di intervento che hanno valutato la variazione del BMI (due metanalisi a favore di una riduzione e tre metanalisi che non hanno riportato differenze significative).

Vi è scarsa evidenza su quale tipo di EF sia ottimale per i bambini obesi. Vi è una modesta evidenza che l'associazione di esercizi aerobici e di resistenza determini una riduzione sia del BMI che della percentuale di massa grassa, soprattutto con programmi basati su almeno 2 sessioni settimanali e durata > 60 minuti.

L'obesità si associa a bassa capacità aerobica e scarsa tolleranza allo sforzo fisico. Pertanto, l'evidenza relativa all'intensità dell'EF è ancora elusiva, anche se è ragionevole pensare che quanto più intenso è l'esercizio fisico aerobico tanto maggiore è la riduzione della percentuale di grasso corporeo. Non è stata dimostrata l'efficacia di programmi basati su esercizio fisico di alta intensità (interval training) sulla riduzione del BMI o della percentuale di massa grassa, mentre questo trattamento ha determinato una riduzione della pressione sistolica e un aumento del VO₂max rispetto ad altre modalità (continua o intermittente a bassa/moderata intensità).

In attesa di maggiore evidenza scientifica, si raccomanda di praticare 60 minuti al giorno di attività fisica almeno moderata in attività prevalentemente aerobiche e almeno 3 volte la settimana esercizi di forza muscolare, adeguati alle capacità fisiche del bambino obeso (Livello di prova III, forza della raccomandazione A).

Sedentarietà

Varie reviews sistematiche indicano una moderata evidenza dell'associazione tra comportamenti sedentari (video-esposizione) e obesità nei bambini e negli adolescenti. L'effetto obesogenico della sedentarietà può essere in parte mediato dai bassi livelli di attività fisica, anche se non c'è sempre evidenza che i comportamenti sedentari si sostituiscano all'attività fisica. Nel caso della televisione, la causa dell'eccesso ponderale può essere attribuita anche all'associazione con comportamenti alimentari non salutari.

Interventi basati sulla riduzione dei comportamenti sedentari da soli o associati alla dieta hanno dato un effetto clinicamente significativo; l'impatto maggiore era osservato nella fascia 5-12 anni.

Gli exergames, nuova generazione di videogiochi attivi, possono essere considerati come strategia aggiuntiva per ridurre la sedentarietà. Pur non essendo in grado di sostituirsi all'esercizio fisico o allo sport, gli exergames, purché supervisionati, hanno dimostrato in maniera univoca di aumentare il dispendio energetico al di sopra della soglia delle attività sedentarie. L'exergaming ad alta intensità, ottenibile nei giochi che richiedono l'utilizzo combinato di arti superiori ed inferiori, provoca un dispendio energetico equivalente a quello di un esercizio moderato.

In merito all'effetto dei videogiochi attivi sulla perdita di peso e miglioramento della massa corporea gli studi non sono ancora concordi nel raccomandarne l'utilizzo sistematico. L'utilizzo dei videogiochi attivi non è raccomandato, ma neanche sconsigliato, per ottenere altri effetti, quali miglioramento della risposta vascolare, frequenza cardiaca e VO2max; miglioramento delle co-morbidità obesità correlate; effetti psico-comportamentali (motivazione all'attività motoria, ridotta percezione dello sforzo, minore abbandono dell'attività); effetti psico-sociali (aumento di autostima e socializzazione legati al miglioramento delle capacità fisiche).

- Si suggerisce di ridurre il tempo trascorso in attività sedentarie (televisione, videogiochi, uso ricreativo del computer), in aggiunta alla dieta e alla promozione dell'attività fisica. (Livello di prova II, forza della raccomandazione B).
- L'uso dei videogiochi attivi può essere suggerito per incrementare il consumo energetico giornaliero in bambini obesi e sedentari. (Livello di prova I, forza della raccomandazione B).
- L'uso sistematico dei videogiochi attivi per la perdita di peso e miglioramento della composizione corporea non è sconsigliato. (Livello di prova III, forza della raccomandazione C).

Programmi di trattamento basati su tecniche cognitivo-comportamentali o sull'educazione terapeutica

Programmi di trattamento basati su tecniche cognitivo-comportamentali e i trattamenti comportamentali sulla famiglia sono i modelli di cura raccomandati per assicurare una migliore adesione all'intervento nutrizionale e motorio. (Livello di prova III, forza della raccomandazione B per le tecniche cognitivo-comportamentali. Livello di prova I, forza della raccomandazione A per i trattamenti comportamentali sulla famiglia).

La terapia basata su tecniche cognitivo-comportamentali, che combinano strategie cognitive e comportamentali per attuare le modifiche dello stile di vita, può essere efficace, ma risulta anche più dispendiosa sul piano delle risorse umane e quindi non sempre applicabile. Le tecniche cognitivo-comportamentali più efficaci sono: goal setting, self monitoring (diario alimentare e dell'attività fisica), addestramento alla contingenza, controllo dello stimolo, rinforzo positivo, ristrutturazione cognitiva, problem solving. L'applicazione delle tecniche cognitivo-comportamentali necessita di un training specifico del team multidisciplinare. (Livello di prova III, forza della raccomandazione B).

I trattamenti comportamentali sulla famiglia (Family-based Behavioral Treatment, FBT) prevedono interventi multicomponenti (alimentazione, attività fisica, strategie comportamentali), che mirano al cambiamento dello stile di vita di tutto il nucleo familiare, con obiettivi condivisibili per genitori e figli. In base alla recente letteratura questi interventi rivolti ai genitori come agenti e/o oggetto di cambiamento risultano più efficaci rispetto a un intervento limitato allo stile di vita, anche se comportano un maggiore investimento di risorse in termini di personale specialistico coinvolto e di tempo impiegato (Livello di prova I, Forza della raccomandazione A).

In base alle evidenze i programmi FBT, inclusi quelli rivolti ai soli genitori, sono considerati più efficaci nei bambini, mentre non sono ancora sufficientemente valutati negli adolescenti. (Livello di prova II, forza della raccomandazione B). Relativamente al target dell'intervento la letteratura raccomanda il coinvolgimento dei genitori anche per le tecniche cognitivo-comportamentali (Livello di prova I, forza della raccomandazione A).

Negli ultimi anni si sta affermando l'impiego dell'Educazione Terapeutica, che è un adattamento in età evolutiva del modello nato per la gestione delle malattie croniche. Richiede competenze professionali adeguate, trasversali e acquisibili da tutti gli operatori del team, e utilizza strumenti dell'approccio cognitivo-comportamentale e del colloquio di motivazione, quali ascolto riflessivo e proattivo, relazione terapeutica, approccio familiare, modeling, counseling motivazionale, narrazione terapeutica, rinforzo positivo, percorso a piccoli passi, contrattazione sugli obiettivi. L'Educazione Terapeutica può essere individuale o per piccoli gruppi di pazienti e va garantita, all'interno del team, mediante una formazione professionale continua all'attività educativa. (Livello di prova VI, forza della raccomandazione B).

Programmi di training sul riconoscimento dei segnali di fame e sazietà (Child Appetite Awareness Training-CAAT) e gestione della fame nervosa (Cue Exposure Treatment-CET) sono considerati ancora sperimentali e necessitano di ulteriori studi.

Indicatori di efficacia del trattamento e mantenimento dei risultati nel tempo

Il BMI è un indice di adiposità, ma non misura il grasso corporeo né la sua distribuzione. Nonostante queste limitazioni, in termini clinici le variazioni del BMI sembrano rappresentare un buon indicatore di rischio per la salute. In termini generali, l'obiettivo del trattamento è il raggiungimento di un BMI <85°percentile. Poiché il BMI varia fisiologicamente con l'età e il sesso, l'espressione del BMI come z-score è preferibile per la valutazione della variazione dell'eccesso ponderale nel tempo durante tutta l'età evolutiva.

La circonferenza vita è un indice di adiposità addominale (sebbene non sia una misura di grasso addominale) fortemente correlato al BMI e ai fattori di rischio cardiovascolare. Poiché la fisiologica variazione della circonferenza vita con l'età e il sesso richiede l'uso dei percentili (in assenza di dati di riferimento nazionali, sono disponibili quelli di Fernandez et al) si suggerisce l'uso preferenziale in età evolutiva del rapporto circonferenza vita/statura, che non risente delle variabili età, sesso, ed etnia ed è associato a fattori di rischio cardio-metabolico. La circonferenza vita ed il rapporto vita/statura possono essere utilizzati per monitorare in modo indiretto le variazioni del grasso addominale nel tempo, anche se sono maggiormente soggette ad errore, analogamente alla misura delle pliche cutanee, e non offrono alcun vantaggio rispetto al BMI.

Si suggerisce di utilizzare il BMI z-score per valutare la risposta al trattamento. (Livello di prova V, forza della raccomandazione B).

Limitate sono le conoscenze su quale sia l'entità della variazione del BMI necessaria a determinare modifiche clinicamente significative. L'indicatore più studiato è il BMI z-score: una riduzione >0,25 (sovrapponibile alla riduzione di 1 kg/m² di BMI o peso stabile per più di 1 anno in un bambino in crescita) è risultata indicativa di una risposta clinicamente efficace in quanto associata al miglioramento della composizione corporea e alla diminuzione del rischio cardio-metabolico; i benefici erano maggiori se la riduzione era > 0,5.

In termini pratici, la riduzione dell'eccesso ponderale può essere perseguita con tempistiche differenziate a seconda dell'età del paziente, in quanto la riduzione del BMI z-score dipenderà dalla velocità di crescita staturale:

1. **Bambini <5 anni:** non è raccomandato un calo di peso ma ci si limita ad un mantenimento del peso (in caso di obesità) o un rallentamento (in caso di sovrappeso) della crescita ponderale;
2. **Bambini tra i 5 e gli 11 anni:** mantenimento del peso in caso di sovrappeso o calo di peso non superiore a 0,5 kg/settimana in caso di obesità;
3. **Bambini >11 anni:** mantenimento del peso in caso di sovrappeso o calo di peso non superiore a 1 kg/settimana in caso di obesità.

Poiché gli studi di intervento dimostrano la scarsa aderenza al programma terapeutico in una grande percentuale dei bambini e degli adolescenti, la sola valutazione del BMI rischia di

essere un indicatore molto restrittivo. Pertanto, si suggerisce di considerare anche altri indicatori, come modifica dei comportamenti relativi all'alimentazione, all'attività fisica, e alla sedentarietà, parametri di fitness fisica, e qualità della vita per cercare di aumentare l'aderenza al trattamento e per ridurre il senso di fallimento sia nella famiglia che negli operatori sanitari.

L'efficacia sulla riduzione del BMI z-score di programmi di trattamento basati su alimentazione e stile di vita è stata dimostrata solo nel breve termine (6-12 mesi). In uno studio multicentrico europeo la percentuale di successo (riduzione $>0,25$ BMI z-score) era del 7% a 2 anni e raggiungeva il 50% in un numero ristretto di centri, che si distinguevano per la maggiore intensità dell'intervento e preparazione del team multi-disciplinare. Gli unici studi italiani basati su educazione alimentare, strategie cognitive o cognitivo-comportamentali e coinvolgimento della famiglia, hanno riportato rispettivamente una riduzione del BMI z-score di 0,44 dopo tre anni e una riduzione del BMI z-score di 1,49, modifica dei comportamenti disfunzionali e miglioramento degli aspetti sociali ed emotivi dopo 5 anni di follow up.

L'insoddisfazione per l'immagine corporea associata all'obesità può essere correlata all'aumento di prevalenza di Disturbi dell'Alimentazione e della Nutrizione (soprattutto bulimia nervosa e DAI/BED, anche se non mancano studi che correlano con l'anoressia nervosa). Spesso le stesse iniziative di educazione alimentare rivolte agli adolescenti in occasione di programmi di prevenzione possono concorrere ad accentuare lo stigma in soggetti con eccesso ponderale, inducendo alla messa in atto di strategie drastiche di controllo del peso. Altre volte l'avvio scaturisce da una restrizione alimentare inizialmente auspicata, poi divenuta incontrollabile. Nell'approccio al trattamento dell'obesità è auspicabile un'attenta valutazione delle variazioni di peso e del vissuto corporeo ad esse associato, soprattutto quando si adottano regimi dietetici ipocalorici. Poiché la ricerca suggerisce che l'intervento precoce nei Disturbi dell'Alimentazione e della Nutrizione promuove le migliori possibilità di recupero, è indispensabile che anche il clinico che si occupa di obesità concorra all'identificazione ed alla possibilità di una cura precoce.

Terapia farmacologica

La modifica dello stile di vita rimane il cardine per la gestione del peso nei bambini e adolescenti obesi. Per coloro che non sono in grado di raggiungere una perdita di peso clinicamente significativa con i soli interventi sullo stile di vita, l'uso combinato di trattamenti più intensivi, in cui rientri la terapia farmacologica, può essere preso in considerazione soprattutto in presenza di comorbidità (dislipidemia, ipertensione, insulino-resistenza, steatosi epatica, apnea ostruttiva del sonno).

Gli studi disponibili su farmaci anti-obesità in età pediatrica sono pochi, con casistiche di scarsa numerosità, e di breve durata (6-12 mesi). Peraltro gli studi su questo tipo di farmaci dimostrano che in genere proprio dopo 6-12 mesi si raggiunge un effetto plateau. Benché negli anni siano stati utilizzati diversi farmaci sia con azione centrale che periferica, resta

attualmente difficile la ricerca di farmaci che siano sicuri a lungo termine ed efficaci per promuovere non solo la perdita di peso ma anche per migliorare la salute.

Il trattamento con orlistat sembra utile in età pediatrica e adolescenziale non solo per ottenere un significativo calo ponderale, ma soprattutto per favorire il cambiamento comportamentale durante il percorso terapeutico. L'orlistat (tetra-idro-lipstatina) agisce sulle lipasi intestinali (pancreatica e intestinale) prevenendo l'azione di idrolisi dei trigliceridi della dieta in acidi grassi liberi assorbibili e monoacilglicerolo. I pazienti che lo assumono eliminano circa il 30% dei grassi ingeriti, con effetti gastrointestinali che sembrano utili per migliorare la compliance dietetica. Analogamente all'adulto, anche in età adolescenziale non sembra che l'orlistat associato ad una dieta ipocalorica con un normale contenuto minerale giornaliero, determini una significativa variazione del bilancio minerale (Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu) ed elettrolitico, ma viene segnalata la necessità di porre attenzione a eventuali carenze di vitamine liposolubili. La gestione della terapia farmacologica va fatta in centri specialistici. Nessun altro farmaco, in particolare quelli che agiscono sul sistema nervoso centrale, è autorizzato per il trattamento dell'obesità in età evolutiva.

Ecco il testo relativo alla "PREVENZIONE", riordinato, formattato in Markdown per renderlo "AI-friendly" e ripulito dai numeri di riferimento bibliografico. Come richiesto, non ho modificato il testo originale.

PREVENZIONE

Interventi preventivi basati sulla modifica dello stile di vita sono in grado di ottenere effetti significativi, benché modesti, sulla riduzione delle abitudini dietetiche non salutari, sull'aumento dei livelli di attività fisica e sulla riduzione della sedentarietà, con risultati più soddisfacenti nei bambini rispetto agli adolescenti. Anche se gli attuali studi hanno dimostrato un effetto modesto nella variazione del BMI, il mantenimento del BMI in un bambino in crescita è già un importante obiettivo di salute. I migliori risultati sono stati ottenuti con interventi in ambito scolastico e nella fascia di età 6-12 anni. Sono necessari ulteriori studi per determinare l'efficacia di interventi preventivi nei bambini sotto i 3 anni e negli adolescenti.

- La cura dell'obesità pediatrica dovrebbe prevedere un percorso di transizione dalle cure pediatriche a quelle dell'adulto. (Livello di prova VI, forza della raccomandazione B).
- La prevenzione dell'obesità pediatrica si basa, fin dall'età prenatale sulla modifica dei comportamenti disfunzionali (alimentazione, attività fisica e sedentarietà) che, alterando l'omeostasi energetica, determinano eccesso di peso. (Livello di prova I, forza della raccomandazione A).

Età prenatale

Numerosi studi hanno evidenziato che un eccessivo guadagno di peso della donna durante la gravidanza si associa a macrosomia fetale e ad aumentato rischio di sviluppare obesità in età

evolutiva. Questo effetto è indipendente dalla possibile iperglicemia materna che è pure riconosciuta come fattore di rischio per la successiva obesità. L'incremento di peso totale in gravidanza dovrebbe essere di 11,5-16 Kg nelle donne normopeso, 7-11,5 Kg nelle donne sovrappeso e 5-9 Kg nelle donne obese in epoca pregravidica. L'applicazione di corretti stili di vita durante la gravidanza è un primo passo per prevenire un eccessivo aumento di peso, mentre non è chiaro se ciò sia valido anche per le donne con diabete gestazionale. In quest'ultimo gruppo sono necessari ulteriori studi prospettici.

Oltre ai molteplici danni alla salute del gestante e del feto, il fumo materno nel periodo perinatale aumenta il rischio di sovrappeso all'età di 7 anni indipendentemente dal peso alla nascita ed il rischio aumenta se la madre fuma, non soltanto in gravidanza, ma anche nel periodo postnatale. Esiste un effetto dose-dipendente, che enfatizza la necessità della prevenzione all'esposizione al fumo nella vita pre e post-natale. Il rischio di obesità è maggiore per l'esposizione al fumo materno rispetto al fumo di "seconda mano" (paterno o di altri abitanti della casa).

Alimentazione

E' stata dimostrata un'associazione positiva tra peso neonatale e rapidità di incremento del peso nei primi mesi di vita. In questa particolare epoca della vita la prevenzione si basa quasi esclusivamente sull'attenzione alla qualità, quantità e timing di introduzione degli alimenti.

Diverse revisioni sistematiche con metanalisi hanno indicato l'efficacia dell'allattamento al seno sulla riduzione dell'obesità futura dal 12 al 26%, dopo correzione per i fattori confondenti, e un univoco effetto protettivo dell'allattamento al seno esclusivo, possibilmente per 6 mesi, nei confronti del sovrappeso/obesità. Nonostante le informazioni non derivino, e non possano derivare, da studi randomizzati controllati, si può affermare che la raccomandazione è di livello A per i noti e riconosciuti effetti benefici nutrizionali, immunologici e psicologici dell'allattamento al seno sia per il bambino che per la madre.

La relazione tra tempo di inizio dell'alimentazione complementare e sviluppo di obesità è stata oggetto di diverse revisioni sistematiche. In alcuni studi prospettici di coorte e metanalisi si afferma che l'introduzione di cibi solidi prima dei 4 mesi sia un fattore di rischio per obesità. Dato lo stretto legame fra allattamento al seno e introduzione di alimenti solidi, si suggerisce che l'inizio dell'alimentazione complementare sia quanto più possibile vicino a 6 mesi di vita, come raccomandato anche dall'OMS e dall'ESPGHAN.

Nonostante numerosi studi si siano concentrati sull'epoca di introduzione di cibi solidi, vi è carenza di prove riguardanti l'impatto dei diversi metodi di svezzamento sulle preferenze alimentari e la salute. Il Baby-led Weaning è una pratica di alimentazione complementare di tipo responsivo (sviluppata in Italia con il metodo dell'Alimentazione Complementare a Richiesta) secondo cui viene rispettata l'autonomia decisionale del bambino, nei termini di un'attenzione alla sua richiesta di cibo e una condivisione dei pasti con la famiglia, a cui viene affidato il compito di decidere che cosa offrire. L'unica revisione pubblicata ne documenta la fattibilità, ma non riporta indicazioni sulla sua efficacia nutrizionale, mentre è in corso il primo

studio randomizzato per determinarne vantaggi o svantaggi nutrizionali. Pertanto, pur in presenza di studi osservazionali che ne dimostrano l'efficacia anche in termini di precoce e corretta acquisizione della satiety-responsiveness, la mancanza di studi comparativi non consente di determinare se lo stile dell'alimentazione complementare a richiesta sia più o meno vantaggioso per la prevenzione dell'obesità rispetto all'usuale modalità di alimentazione complementare.

Sebbene la quasi totalità degli studi sia concorde nel dimostrare l'associazione tra elevato contenuto proteico nella dieta e obesità, la raccomandazione di ridurre il contenuto proteico non raggiunge il massimo livello di forza a causa dei numerosi fattori confondenti, e soprattutto a causa dell'alto drop out. Gran parte degli RCT hanno valutato solo le proteine presenti nelle formule e non quelle presenti nell'assunzione generale di alimenti. Gli studi che hanno preso in considerazione l'apporto proteico dopo i sei mesi hanno considerato l'apporto proteico in toto senza differenziare fra latte e cibi solidi. Dal momento che la percentuale di proteine nel latte (umano o formulato) è piuttosto costante, maggiore attenzione deve essere posta alle proteine presenti nei cibi solidi ed in particolare nei lattanti alimentati con formula, che vede un contenuto proteico maggiore rispetto al latte materno.

Non sono state trovate metanalisi o revisioni sistematiche sulla quantità di grassi assunta nel primo anno di vita in rapporto allo sviluppo di obesità. Nell'unico RCT, lo STRIP Study, condotto su 1062 lattanti dai 7 mesi in avanti, il gruppo che riceveva il 30-35% delle calorie/die come grassi, oltre ad un miglior rapporto fra acidi grassi saturi e insaturi, non ha mostrato alcuna differenza del BMI a 14 anni rispetto al gruppo che non aveva restrizioni dietetiche. Tuttavia occorre considerare che questo è l'unico studio che utilizza una bassa percentuale di grassi nel primo anno di vita, che è stato effettuato in una popolazione ad alto rischio di malattie cardiovascolari e che non è stato replicato. Considerato il ruolo dei lipidi nello sviluppo cerebrale, nello sviluppo del gusto e nell'apporto energetico totale, non è raccomandato ridurre l'apporto lipidico a meno del 40% nel primo anno e a meno del 35-40% fino a 2 anni.

Non sono state trovate metanalisi o revisioni sistematiche sulla quantità di zuccheri semplici assunta nel primo anno di vita in rapporto allo sviluppo di obesità. L'unico lavoro condotto su lattanti <1 anno di età, dimostra che l'assunzione di bevande zuccherate nel primo anno di vita comportava un OR di obesità a 6 anni di 1,71 (IC 1,09-2,68) per qualunque assunzione di bevande zuccherate, 1,92 (IC 1,01-3,66) se le bevande erano assunte prima dei 6 mesi e 2 (IC 1,02-3,9) per un consumo ≥ 3 volte la settimana tra 10 e 12 mesi di età.

La raccomandazione all'uso della dieta mediterranea e alle sue specificità rimane invariata anche per l'età scolare e l'adolescenza. Seguire un'alimentazione ricca di prodotti vegetali e a moderato apporto di proteine animali e grassi saturi è in grado di favorire pattern metabolici salutari e di ridurre il grado di infiammazione dell'organismo. Il maggior numero di pasti dovrebbe essere consumato in famiglia. L'abitudine ai pasti consumati fuori casa, soprattutto nei locali fast food, è aumentata negli anni in tutte le fasce di età e le porzioni sono diventate più grandi, inducendo le persone a mangiare di più. Inoltre la frequenza di uso di locali fast

food da parte di bambini e adolescenti si associa con un aumento di assunzione di junk food ed una ridotta assunzione di prodotti vegetali. Un'associazione tra fast food e obesità è stata dimostrata in particolare nei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico o che abitano in quartieri disagiati.

Studi condotti con una robusta metodologia hanno confermato un'associazione positiva tra consumo di bevande zuccherate e rischio di obesità. L'uso di bevande zuccherate può produrre un aumento di peso dovuto al contenuto in zucchero e quindi all'apporto calorico, al ridotto senso di sazietà che provocano ed anche all'incompleta riduzione compensatoria dell'assunzione energetica ai pasti seguenti l'assunzione di calorie da bevande. Inoltre il fruttosio presente in molte bevande zuccherate favorisce l'aumento del tessuto adiposo viscerale.

- Si raccomanda che i bambini, dopo i 2 anni di vita, seguano un'alimentazione a bassa densità calorica, basata sui principi della dieta mediterranea, con almeno 5 porzioni tra frutta, verdura e ortaggi, privilegiando le fonti vegetali di proteine e ripartita in circa 5 pasti giornalieri. (Livello di prova V, forza della raccomandazione A).
- Si raccomanda di limitare l'uso di fast food e la frequenza di locali a base di fast food. (Livello di prova V, forza della raccomandazione A).
- Si raccomanda di evitare l'assunzione di bevande zuccherate, inclusi gli sports drinks, i succhi di frutta con zuccheri aggiunti. In età adolescenziale, oltre alle bevande già elencate, è raccomandato che siano evitate anche le bevande alcoliche e gli energy drinks. (Livello di prova I, forza della raccomandazione A).

Attività fisica

L'attività fisica è una componente essenziale di uno stile di vita salutare. Studi prospettici hanno dimostrato un'associazione positiva tra livelli di attività fisica e sovrappeso/obesità in età prescolare. Analogamente, sia l'attività fisica totale che quella moderata/intensa sono state associate nei bambini più grandi e negli adolescenti a minore adiposità. Diversi studi prospettici hanno dimostrato che quanto maggiore è l'intensità dell'attività fisica, maggiori sono i benefici sulla riduzione dell'adiposità, ma anche che promuovere un'attività fisica almeno moderata è già sufficiente per migliorare la fitness aerobica. Quest'ultima riflette le capacità di adattamento cardiorespiratorio, muscolare e metabolico all'esercizio fisico ed è considerata un importante marcatore di salute, indipendente dall'adiposità. L'attività moderata, in particolare, è efficace e di più facile attuazione nei bambini molto sedentari o con eccesso ponderale. Gli studi confermano l'indicazione di praticare mediamente almeno 60 minuti al giorno di attività fisica moderata/intensa.

L'aumento dei livelli di attività fisica si può ottenere promuovendo giochi attivi e uno stile di vita attivo (camminare a piedi, andare sul triciclo o in bicicletta, giocare all'aperto, ecc.) in tutti i bambini a partire dai 2-3 anni di età e, a partire dai 5-6 anni, anche un'attività motoria organizzata (preferibilmente sotto forma di sport), con una frequenza di 2/3 volte a settimana.

Quest'ultima deve prevalentemente stimolare la componente aerobica, ma anche la resistenza muscolare e la flessibilità, essere adeguata alle capacità del bambino, al suo stadio di sviluppo fisico e psicomotorio e risultare gradita al bambino.

- Si raccomanda che bambini ed adolescenti trascorrano mediamente almeno 60 minuti al giorno in attività fisica moderata/intensa per migliorare la salute metabolica e ridurre il rischio di un eccessivo incremento di peso. (Livello di prova III, forza della raccomandazione A).

Sedentarietà

Anche se mancano studi specifici sugli effetti della video-esposizione sul sovrappeso/obesità nei bambini al di sotto dei 2 anni, è stato dimostrato un effetto preoccupante della video-esposizione sulla regolarità del sonno. Pertanto, pur in assenza di evidenza specifica, l'uso della televisione e dei nuovi giochi elettronici nei bambini di età <2 anni è sconsigliato.

Dati italiani ed europei indicano che i livelli di sedentarietà nella popolazione pediatrica sono elevati. L'evidenza di un'associazione tra tempo trascorso in sedentarietà, obesità e fattori di rischio cardio-metabolico è debole e si riduce quando corretta per i livelli di attività fisica moderata/intensa. Al contrario, evidenze più forti, basate su studi prospettici e trials clinici controllati, indicano una specifica relazione positiva tra ore di televisione, rischio di obesità e fattori di rischio cardio-metabolico, verosimilmente perché questo comportamento, oltre a sottrarre tempo all'attività fisica, può associarsi più di tutti gli altri un'alimentazione eccessiva e nutrizionalmente scorretta.

Anche se diversi studi hanno indicato una maggiore quantità di ore di televisione in bambini che hanno il televisore nella camera da letto, attualmente non ci sono evidenze che la sua rimozione contribuisca a ridurre la durata della video-esposizione. L'installazione di un dispositivo di spegnimento elettronico sembra essere una strategia più efficace per limitare le ore di televisione. La riduzione dei comportamenti sedentari si è rivelata di maggiore efficacia sulla riduzione del BMI nei bambini obesi rispetto a quelli normopeso e nella fascia di età 5-12 anni.

Studi prospettici in soggetti adulti hanno indicato con un discreto grado di evidenza l'efficacia dell'interruzione di periodi prolungati di sedentarietà con attività fisica lieve sulla riduzione dei fattori di rischio cardio-metabolici. Anche se mancano evidenze in età pediatrica, si suggerisce di scoraggiare periodi prolungati di sedentarietà sia in ambito familiare che scolastico.

- Si sconsiglia l'uso della televisione e dei giochi elettronici nei bambini di età inferiore ai 2 anni. (Livello di prova VI, forza della raccomandazione B).
- Si suggerisce di ridurre tutti i comportamenti sedentari, e in particolare di ridurre a meno di 2 ore al giorno il tempo trascorso davanti ad uno schermo (TV, videogiochi, computer, cellulare, ecc.) a partire dai 2 anni di età. (Livello di prova III, forza della raccomandazione B).

Durata e qualità del sonno

Una breve durata del sonno è considerata un potenziale fattore di rischio per il sovrappeso e l'obesità in età pediatrica, attraverso alterazioni neuroendocrine, che aumentano l'assunzione calorica, e modifiche metaboliche, che coinvolgono la sensibilità insulinica e l'omeostasi glicemica. Un'unica metanalisi condotta su studi longitudinali ha indicato un rischio più che raddoppiato di obesità (OR 2,15, IC 1,64- 2,81) nei bambini con durata del sonno inferiore alle raccomandazioni. Gli stessi autori hanno successivamente dimostrato un'associazione tra scarsa qualità del sonno e presenza di sovrappeso/obesità (OR 1,46, 95% CI: 1,24-1,72), indipendentemente dalla durata del sonno.

Tre studi di intervento che prevedevano la modifica delle ore di sonno nell'ambito di un trattamento multicomponente dell'obesità, non sono risultati efficaci nel ridurre il BMI dei bambini (-0,04 kg/m² CI: - 0,18, 0,11). E' in corso una review sistematica di studi longitudinali, i cui risultati potranno eventualmente aumentare la forza della raccomandazione.

Alla luce delle evidenze finora accumulate, si suggerisce di recepire le raccomandazioni sulla quantità di sonno ottimale da promuovere nei bambini e negli adolescenti dell'American Academy of Sleep Medicine. In aggiunta, in accordo con l'American Academy of Pediatrics, si suggerisce di spegnere tutti gli "schermi" 30 minuti prima di andare a letto. Per favorire un maggior controllo da parte dei genitori, si suggerisce di rimuovere televisori e computer dalla stanza da letto dei bambini.

- Si suggerisce la promozione di una corretta igiene del sonno nei bambini fin dal primo anno di vita e negli adolescenti. (Livello di prova III, forza della raccomandazione B).

Ambienti e protagonisti della prevenzione

L'obesità è una patologia multifattoriale, per cui un intervento preventivo deve essere attuato su tutti i fattori causali per modificare i determinanti ambientali e sociali. Famiglia e scuola sono le due istituzioni considerate sin dall'inizio ambienti sociali indispensabili per prevenire l'obesità in età pediatrica, in quanto sono gli ambienti in cui i bambini trascorrono la quasi totalità del loro tempo e da cui apprendono i comportamenti da attuare.

La famiglia è responsabile nel modellare le abitudini alimentari e lo stile di vita, pertanto rappresenta un target per gli interventi di promozione della salute. La promozione di uno stile educativo autorevole da parte dei genitori può essere una strategia efficace nella prevenzione dell'obesità pediatrica. Non c'è ancora una chiara evidenza su quali interventi o combinazioni d'interventi in ambito familiare siano maggiormente efficaci. Una recente review sistematica indica l'efficacia di interventi mirati a comportamenti specifici, come assunzione di frutta e verdura e riduzione della sedentarietà, mentre nessuno studio ha riportato un effetto significativo sul peso. Le modifiche estese a tutto l'ambito familiare hanno maggiori probabilità di essere durature nel tempo rispetto agli interventi mirati al singolo individuo. Analogamente a quanto sperimentato nel trattamento, anche in campo preventivo sono

raccomandati interventi che coinvolgono l'intero nucleo familiare, anche se risultano più efficaci nei bambini rispetto agli adolescenti.

- Si raccomanda di includere la famiglia nei programmi di prevenzione dell'obesità in età pediatrica. (Livello di prova III, forza della raccomandazione A).

La scuola è l'ambiente deputato istituzionalmente all'educazione dei bambini ed è certamente un ambiente privilegiato per l'implementazione di azioni preventive, considerando anche il numero di soggetti raggiungibili a costo contenuto. La maggiore evidenza scientifica sull'efficacia delle strategie preventive deriva da studi di intervento realizzati prevalentemente nelle scuole primarie. Globalmente gli studi sostengono con un'evidenza di livello moderato/alto che interventi di promozione della corretta alimentazione e dell'attività fisica implementati nelle scuole aiutano a prevenire l'eccessivo guadagno di peso o a ridurre la prevalenza di sovrappeso e obesità.

- Si raccomanda che l'ambiente scolastico venga incluso nei programmi di prevenzione dell'obesità.